
CAPÍTULO 1

DEFINIÇÕES ELEMENTARES

1.1 Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos

No estudo de sistemas dinâmicos, temos definições que auxiliam não só a entender o comportamento do sistema, mas também a fazer previsões e estudar diferentes possibilidades ao fazer uma mudança mínima nas condições que regem a função.

Definição 1.1.1 *Seja $x_0 \in \mathbb{X}$ um valor inicial. Se $f(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto fixo.*

Exemplo 1.1.1 *Se $f(x) = x$, então todo ponto $x \in \mathbb{X}$ é fixo.*

Definição 1.1.2 *Seja $n \in \mathbb{N}$. Se $f^n(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto periódico de período n .*

Exemplo 1.1.2 *Se $f(x) = -x$, $x_0 \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, então x_0 é periódico de período 2, pois $f(x_0) = f^2(x_0) = f^4(x_0) = \dots = f^{2n}(x_0)$.*

Exemplo 1.1.3 *Considere o sistema dinâmico (S^1, f) , onde $S^1 = \{(\cos \theta, \sin \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ e $f(\theta) = 2\theta$. O termo genérico dessa função é da forma $f^n(\theta) = 2^n\theta$. Como estamos em S^1 , temos que $\theta + 2k\pi = \theta$, ou seja, voltamos ao mesmo ponto θ depois de k voltas no círculo, onde $k \in \mathbb{Z}$. Assim, os pontos periódicos dessa função são aqueles que satisfazem $2^n\theta = \theta + 2k\pi$.*

Resolvendo: $\theta(2^n - 1) = 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{2^n - 1}$.

Definição 1.1.3 Seja $n, i \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$. Se $f^{n+i}(x_0) = f^i(x_0)$, então x_0 é um ponto eventualmente periódico de período i , sendo que são necessárias primeiramente n iteradas para se chegar até o ciclo.

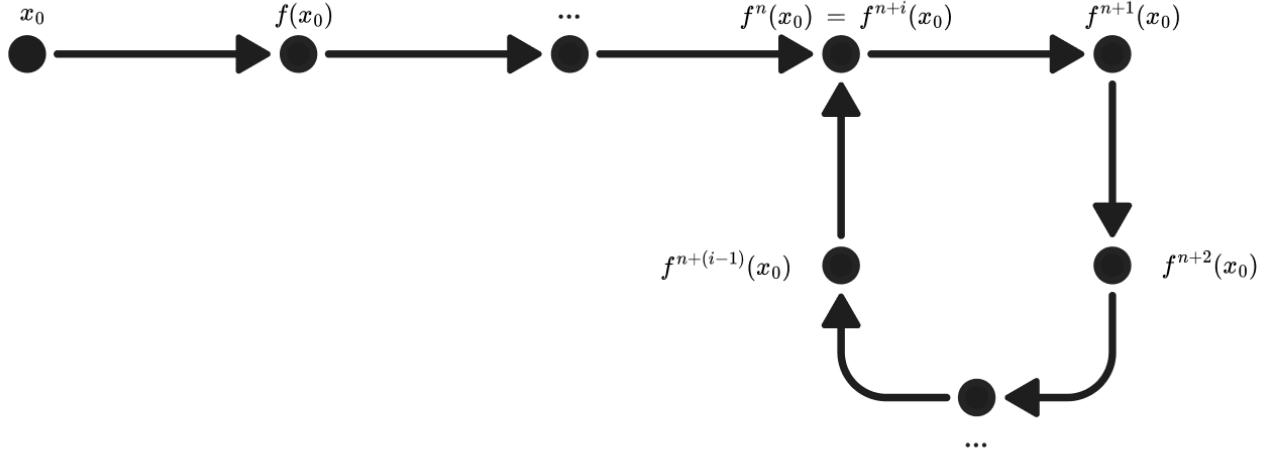


Figura 1.1: Ponto eventualmente periódico.

Definição 1.1.4 Seja $n \in \mathbb{N}$ e p um ponto periódico de período n . Chamamos um ponto x_0 de futuramente assintótico a p se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f^{in}(x_0) = p$$

Caso p não seja periódico, definimos um ponto x_0 como futuramente assintótico a p se

$$|f^i(x_0) - f^i(p)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$$

Esses pontos futuramente assintóticos compõem o que chamamos de conjunto estável do ponto p , denotado por $W^s(p)$. Caso a função f admita inversa, chamamos de conjunto instável (pontos antigamente assintóticos) do ponto p , denotado por $W^u(p)$, aqueles pontos que satisfazem essas mesmas condições, porém com $i \rightarrow -\infty$.

Exemplo 1.1.4 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f(x) = x^3$. O conjunto estável do ponto $x = 0$ é dado por $W^s(0) = (-1, 1)$, pois ao analisar a órbita nesse intervalo aberto, os pontos convergem para zero quando iterados na função, tornando o comportamento previsível. Analisando a inversa de f , ou seja, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, vemos que todos os pontos no eixo real positivo tem órbita convergindo para 1. Já os pontos no eixo real negativo tem órbita convergindo para -1 . Assim, $W^u(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e $W^u(-1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.

Definição 1.1.5 Se $f'(x_0) = 0$, chamamos esse ponto x_0 de ponto crítico da função. E ainda classificamos esse ponto como não degenerado, caso $f''(x_0) \neq 0$, ou degenerado, caso $f''(x_0) = 0$.

Essas definições introduzidas até aqui são utilizadas no estudo das órbitas dos pontos $x \in \mathbb{X}$ de um sistema dinâmico (X, f) .

1.2 Órbitas

Definição 1.2.1 A órbita futuramente assintótica de um ponto x_0 que é regido por uma função é denotada por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots\}$. Ou seja, essa órbita é o conjunto que abriga os pontos resultantes das iteradas da função f . Caso f seja um homeomorfismo, isto é, f contínua, bijetora e com inversa contínua, definimos a órbita completa de um ponto x_0 (tanto futura quanto antigamente assintótica) por $O(x_0) = \{\dots, f^{-2}(x_0), f^{-1}(x_0), x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots\}$. Se formos analisar apenas a órbita antigamente assintótica, denotamos o conjunto por $O^-(x_0)$.

Uma forma de analisar a órbitas dos pontos de uma função é através de estudos por meio de seu gráfico. Ao traçar a reta diagonal $y = x$, podemos aplicar uma técnica geométrica chamada retrato de fase, que auxilia a entender o comportamento assintótico dos pontos e a identificar os pontos fixos (que são aqueles onde a reta intersecta o gráfico). Para aplicar essa técnica, traçamos uma linha vertical no ponto inicial (x_0, x_0) até encontrar o gráfico no ponto $(x_0, f(x_0))$. Então, agora fazemos uma linha horizontal iniciando em $(x_0, f(x_0))$ indo até encontrar a diagonal em $(f(x_0), f(x_0))$. Repetimos nesse momento a tração da linha vertical, e após isso a da linha horizontal, sucessivamente.

Exemplo 1.2.1 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = x^3$ e um ponto x_0 do domínio no intervalo aberto $-1 < x < 1$. Temos que os pontos nesse intervalo convergem para o ponto fixo $x = 0$, pois $|f^i(x_0) - f(0)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$.

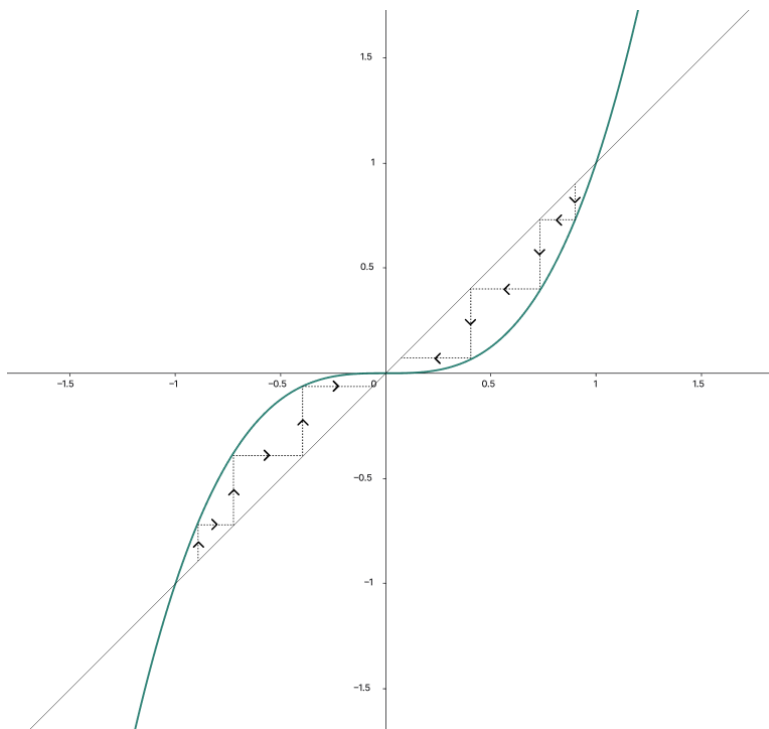


Figura 1.2: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = x^3$.

Portanto, podemos definir a órbita futuramente assintótica de um ponto $x_0 \in (-1, 1)$ por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, 0\}$.

Já se $x_0 \in (-\infty, -1)$, temos que a órbita desse ponto converge para $-\infty$ pelo processo de retrato de fase. Isso nos dá a intuição geométrica do resultado $|f^i(x_0) - f(-1)| \rightarrow -\infty, i \rightarrow \infty$. Quando $x_0 \in (1, \infty)$, a órbita converge para ∞ .

Exemplo 1.2.2 Considerando o mesmo sistema dinâmico do Exemplo 1.2.1, temos que sua função inversa é dada por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Nessa função, a dinâmica dos pontos convergem para -1 quando tomamos $x_0 \in (-\infty, 0)$. Já se $x_0 \in (0, \infty)$, a dinâmica converge para 1 . Nós podemos fazer essa análise pelo fato de $f(x) = x^3$ ser contínua, bijetora e possuir sua inversa contínua.

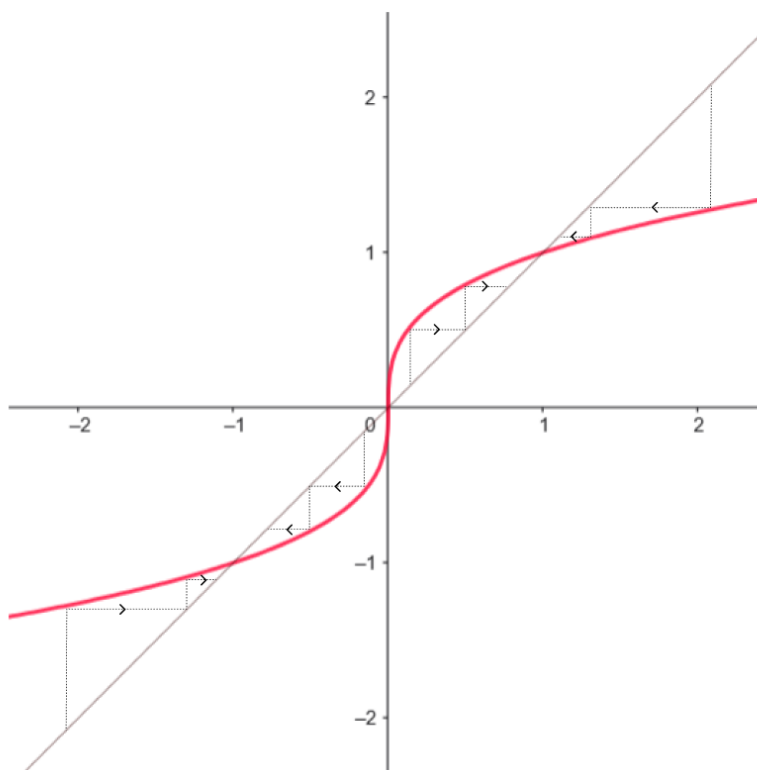


Figura 1.3: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Desse modo, definimos nesse sistema dinâmico a órbita antigamente assintótica dos pontos fixos $x = 1, x = 0, x = -1$ da seguinte forma:

- $O^-(1) = \{\dots, f^{-2}(1), f^{-1}(1), 1\}$.
- $O^-(0) = \{0\}$.
- $O^-(-1) = \{\dots, f^{-2}(-1), f^{-1}(-1), -1\}$.